CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une somme alternée qui donne la série harmonique

Énoncé

1. Montrer que pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$: $\dfrac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \dfrac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}$.
2. On pose $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k}$. Montrer que $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{n+1}$, et en déduire $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pascal : $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Ce qu'on te demande. Montrer une identité surprenante entre une somme alternée et H_n.

Corrigé

1. Une identité de factorielles

Le coup d'œil. Reviens aux factorielles et multiplie haut et bas par $n+1$.

On revient aux factorielles : $\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k+1)!}$. Comme $k \cdot (k-1)! = k!$:

$$\frac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!\,(n+1-k)!}.$$

On multiplie haut et bas par $n+1$, avec $(n+1)\,n! = (n+1)!$:

$$\frac{n!}{k!\,(n+1-k)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}.$$

2. Pascal

Le coup d'œil. $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$ *dans* A_{n+1}.

On écrit A_{n+1} avec la formule de Pascal $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$:

$$A_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k} + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k-1}.$$

Dans la première somme, le terme $k = n+1$ est nul ($\binom{n}{n+1} = 0$) : c'est exactement A_n. Donc

$$A_{n+1} - A_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k-1}.$$

3. Calculer la différence

Le coup d'œil. Q1, puis la somme alternée $\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k} = (1-1)^m = 0$.

Par Q1, $\frac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}$:

$$A_{n+1} - A_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{k+1}\binom{n+1}{k}.$$

Par le binôme, $\sum_{k=0}^{n+1}(-1)^k\binom{n+1}{k} = (1-1)^{n+1} = 0$. On isole le terme $k=0$ (qui vaut 1) : $\sum_{k=1}^{n+1}(-1)^k\binom{n+1}{k} = -1$, donc $\sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{k+1}\binom{n+1}{k} = 1$.

$$\boxed{A_{n+1} - A_n = \frac{1}{n+1}.}$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. $A_1 = 1$ *et on somme les différences.*

$A_1 = \frac{(-1)^2}{1}\binom{1}{1} = 1$. En sommant les différences (télescopage) :

$$A_n = A_1 + \sum_{m=1}^{n-1}(A_{m+1} - A_m) = 1 + \sum_{m=1}^{n-1}\frac{1}{m+1} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.}$$

Vérification $n = 3$: $3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{18-9+2}{6} = \frac{11}{6} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Le piège

Oublier que la somme alternée $\sum(-1)^k\binom{n+1}{k}$ commence à $k=0$: il faut ajuster le terme $k=0$.

La méthode

Identité dépendant de n : calculer la différence entre les rangs $n+1$ et n avec Pascal.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.**

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!} = \frac{k!}{n!\,(k-n)!} \quad (0 \leqslant n \leqslant k),$$

et c'est un **entier** : le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à k éléments. Pour $n > k$, il vaut 0. Relation de Pascal : $\binom{k}{n} + \binom{k}{n+1} = \binom{k+1}{n+1}$.

- **Sommes de coefficients binomiaux.**

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \ (n \geqslant 1).$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.